

Exercício de Análise 02 — Auditoria de Recolhimento de ICMS sobre Frete por Transportadoras de Outras UF

Módulo: Consultas e Subconsultas em T-SQL **Tema:** Construção de Consultas Analíticas — Auditoria Fiscal de Documentos Fiscais **SGBD:** Microsoft SQL Server (T-SQL) — Schema: `fisc`

Contexto

Quando uma transportadora **estabelecida em outra Unidade da Federação (UF)** realiza a prestação de serviço de transporte cujo **início ocorre no estado da Paraíba**, o ICMS sobre o frete é devido **ao estado da Paraíba**. Nesse caso, a transportadora deve recolher o imposto mediante **GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais)** ou **DAR**, antes de iniciar a prestação.

O contribuinte auditado figura como **tomador/remetente** do serviço de transporte — ou seja, contratou e pagou o frete (modalidade CIF). Cabe à auditoria fiscal verificar se as transportadoras de outras UF que prestaram serviço a este contribuinte **efetivamente recolheram o ICMS à Paraíba**.

Esta consulta cruza os CT-e emitidos por transportadoras de outras UF vinculados às NF-e de saída do contribuinte auditado com a tabela de pagamentos (GNRE/DAR) importada do ATF, identificando os casos em que o **ICMS sobre o frete não foi recolhido**.

Objetivo do Exercício

Construir uma consulta SQL que:

1. Relacione as **NF-e de saída** do contribuinte auditado (`TB_01`) com os **CT-e emitidos por transportadoras de outras UF** que têm o auditado como tomador (`TB_02`);
2. Traga os **pagamentos de GNRE/DAR** realizados pelas transportadoras em relação a esses CT-e (`TB_03`), importada do sistema ATF;
3. Permita identificar CT-e **sem pagamento correspondente** (`Valor_ICMS` nulo), evidenciando o não recolhimento do ICMS à Paraíba.

Tabelas Utilizadas

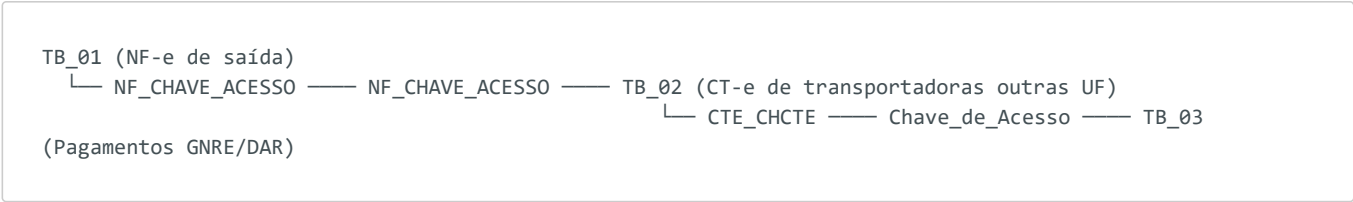
Alias	Nome da Tabela	Origem	Conteúdo
<code>TB_01</code>	<code>fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01</code>	BDFISC	NF-e (modelo 55) próprias e de terceiros — documentos

Alias	Nome da Tabela	Origem	Conteúdo
			fiscais de saída do contribuinte
TB_02	fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02	BDFISC	CT-e (modelo 57) vinculados a NF-e — incl. UF do emitente e CNPJ do tomador
TB_03	fisc.TB_PAGAMENTOS_TRANSPORTAROS_OUTRAS_UF	ATF (importada)	Pagamentos de GNRE/DAR das transportadoras — contém CNPJ do transportador, número do DAR/GNRE, chave do CT-e e valor de ICMS recolhido

Estrutura mínima exigida para a TB_03 (importada do ATF)

Coluna	Conteúdo
CNPJ do transportador	Identificação da transportadora que efetuou o recolhimento
Número do DAR/GNRE	Número do documento de arrecadação
Chave de acesso do CT-e	Vincula o pagamento ao CT-e correspondente (Chave_de_Acesso)
Valor do ICMS recolhido	Valor principal recolhido ao estado (Valor_ICMS)

Relacionamentos entre as tabelas



Colunas Selecionadas

Coluna	Tabela	Significado
NF_CPF_CNPJ_EMITENTE	TB_01	CNPJ do emitente da NF-e — confirma que é o contribuinte auditado emitindo a nota de saída
CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR	TB_02	CNPJ do tomador do serviço de transporte — deve coincidir com o CNPJ do auditado (frete CIF)
NF_SITUACAO	TB_01	Situação da NF-e — filtrada para notas autorizadas
NF_CHAVE_ACESSO	TB_01	Chave de acesso da NF-e de saída (44 dígitos)
NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO	TB_01	CNPJ do destinatário — usado para excluir documentos de entrada
CTE_CPF_CNPJ_EMIT	TB_02	CNPJ da transportadora emitente do CT-e (de outra UF)
CTE_UF_EMIT	TB_02	UF da transportadora emitente — filtrada para <> 'PB', confirmando que é de outra UF
CTE_CHCTE	TB_02	Chave de acesso do CT-e — chave de relacionamento com a tabela de pagamentos (TB_03)
CTE_SITUACAO	TB_02	Situação do CT-e — filtrada para excluir cancelados
Valor_ICMS	TB_03	Valor do ICMS recolhido via GNRE/DAR — NULL indica ausência de recolhimento

Filtros da Consulta

Filtro	Tabela	Valor	Finalidade
NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000125'	TB_01	CNPJ do auditado	Exclui entradas — quando o auditado é o destinatário, é uma compra, não uma saída
NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'	TB_01	—	Apenas notas fiscalmente válidas
CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR = '02357659000125'	TB_02	CNPJ do auditado	Garante que o auditado é o contratante do frete (tomador CIF)
CTE_SITUACAO <> '1 - CANCELADA'	TB_02	—	Exclui CT-e cancelados — documentos sem validade fiscal
CTE_UF_EMIT <> 'pb'	TB_02	—	Restringe a transportadoras de outras UF — estas devem recolher ICMS à PB via GNRE

Exercício

Com base na descrição acima, escreva uma consulta T-SQL que:

- Selecione as colunas listadas na tabela **Colunas Selecionadas**.
- Una as três tabelas observando a seguinte lógica de JOIN:

- **TB_02 LEFT OUTER JOIN TB_03**: preserva todos os CT-e de transportadoras de outras UF, mesmo que não haja pagamento de GNRE — exatamente os casos de não recolhimento que queremos identificar.
- **(TB_02 + TB_03) RIGHT OUTER JOIN TB_01**: preserva todas as NF-e de saída, mesmo que não haja CT-e vinculado.

3. Aplique os filtros da tabela acima no **WHERE**.

Gabarito

SELECT

```
-- (1) CNPJ do emitente da NF-e: confirma a identidade do contribuinte auditado
--      como responsável pelas operações de saída analisadas
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,

-- (2) CNPJ do tomador do CT-e: deve ser igual ao CNPJ do auditado (filtrado no WHERE)
--      confirma que o auditado contratou o frete (modalidade CIF)
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR,

-- (3) Situação da NF-e: filtrada no WHERE para apenas autorizadas
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_SITUACAO,

-- (4) Chave de acesso da NF-e: identificador único do documento fiscal de saída,
--      é o campo de ligação entre TB_01 e TB_02
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CHAVE_ACESSO,

-- (5) CNPJ do destinatário da NF-e: usado no WHERE para excluir entradas
--      (quando destinatário = auditado, é uma nota de entrada, não de saída)
fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,

-- (6) CNPJ da transportadora emitente do CT-e: identifica qual empresa de transporte
--      prestou o serviço — utilizada para localizar a transportadora inadimplente
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CPF_CNPJ_EMIT,

-- (7) UF da transportadora: filtrada no WHERE para <> 'pb'
--      Transportadoras de outras UF com início de prestação na PB
--      são obrigadas a recolher ICMS à Paraíba via GNRE
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_UF_EMIT,

-- (8) Chave de acesso do CT-e: identificador único do conhecimento de transporte,
--      é o campo de ligação entre TB_02 e TB_03 (pagamentos GNRE/DAR)
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CHCTE,

-- (9) Situação do CT-e: filtrada no WHERE para excluir cancelados
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_SITUACAO,

-- (10) Valor do ICMS recolhido via GNRE/DAR (TB_03, importada do ATF)
--      NULL indica ausência de pagamento — evidência do não recolhimento à PB
fisc.TB_PAGAMENTOS_TRANSPORTAROS_OUTRAS_UF.Valor_ICMS
```

FROM

```
-- Tabela âncora do primeiro JOIN: TB_02 (CT-e vinculados às NF-e de saída)
fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02
```

```
-- 1º JOIN: TB_02 LEFT OUTER JOIN TB_03
-- LEFT OUTER JOIN preserva TODOS os CT-e de TB_02, mesmo que NÃO haja
-- pagamento de GNRE/DAR correspondente na TB_03.
-- Isso é essencial: os CT-e sem pagamento (Valor_ICMS = NULL) são
-- exatamente os casos de não recolhimento que a auditoria quer identificar.
-- Relacionamento: chave do CT-e (CTE_CHCTE = Chave_de_Acesso)
```

LEFT OUTER JOIN

```
fisc.TB_PAGAMENTOS_TRANSPORTAROS_OUTRAS_UF
ON fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CHCTE
= fisc.TB_PAGAMENTOS_TRANSPORTAROS_OUTRAS_UF.Chave_de_Acesso
```

```
-- 2º JOIN: (TB_02 + TB_03) RIGHT OUTER JOIN TB_01
-- RIGHT OUTER JOIN preserva TODAS as NF-e de TB_01 (tabela principal de saídas),
```

```
-- mesmo que não haja CT-e vinculado a elas.
-- Relacionamento: chave de acesso da NF-e (NF_CHAVE_ACESSO = NF_CHAVE_ACESSO)
RIGHT OUTER JOIN
    fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01
ON fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.NF_CHAVE_ACESSO
    = fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CHAVE_ACESSO

WHERE
    -- Filtro 1: exclui o próprio contribuinte como destinatário
    -- Garante que só aparecem NF-e de SAÍDA – quando o auditado
    -- é o destinatário, trata-se de uma nota de entrada (compra), não de saída
    (fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO
    <> '02357659000125')

    -- Filtro 2: apenas NF-e autorizadas dentro do prazo
    -- Exclui notas canceladas, denegadas ou inutilizadas,
    -- trabalhando somente com documentos com validade jurídica
    AND (fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01.NF_SITUACAO
    = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO')

    -- Filtro 3: o tomador do CT-e deve ser o próprio contribuinte auditado
    -- Garante que o auditado contratou o frete (é o responsável pelo frete CIF),
    -- excluindo fretes contratados por terceiros não relacionados à auditoria
    AND (fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR
    = N'02357659000125')

    -- Filtro 4: exclui CT-e cancelados
    -- CT-e cancelados não têm efeito fiscal – incluí-los distorceria
    -- a análise de obrigação de recolhimento
    AND (fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_SITUACAO
    <> '1 - CANCELADA')

    -- Filtro 5: apenas transportadoras de UF diferente da Paraíba
    -- Transportadoras sediadas na PB recolhem pelo regime normal de apuração do ICMS;
    -- as de outras UF, com início de prestação na PB, devem recolher via GNRE
    AND (fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02.CTE_UF_EMIT
    <> N'pb');
```

Explicação da Estratégia dos JOINS

A cadeia de JOINS combina dois tipos distintos, cada um com papel específico na análise:

```
TB_02 LEFT JOIN TB_03          → preserva todos os CT-e, com ou sem pagamento
(resultado) RIGHT JOIN TB_01 → preserva todas as NF-e de saída
```

Por que LEFT OUTER JOIN entre TB_02 e TB_03?

O LEFT OUTER JOIN é a peça central da auditoria: ao preservar todos os CT-e mesmo quando não há pagamento correspondente na TB_03, os registros com **Valor_ICMS = NULL** **identificam diretamente as transportadoras que não recolheram o ICMS à Paraíba**. Um INNER JOIN aqui eliminaria exatamente esses casos — o oposto do objetivo.

Por que RIGHT OUTER JOIN entre (TB_02 + TB_03) e TB_01?

O RIGHT OUTER JOIN garante que o resultado parta de **todas as NF-e de saída** do contribuinte. NF-e sem CT-e vinculado aparecem com as colunas de TB_02 e TB_03 como **NULL**, permitindo que o analista

visualize o universo completo de saídas e identifique também as operações sem frete contratado via CT-e.

Nota técnica: a mesma lógica pode ser reescrita iniciando o `FROM` com `TB_01`, usando `LEFT OUTER JOIN TB_02` e depois `LEFT OUTER JOIN TB_03`. Essa forma é geralmente mais legível:

```
FROM fisc.TB_201_... AS tb01
LEFT JOIN fisc.TB_217_... AS tb02 ON tb02.NF_CHAVE_ACESSO = tb01.NF_CHAVE_ACESSO
LEFT JOIN fisc.TB_PAGAMENTOS_... AS tb03 ON tb03.Chave_de_Acesso = tb02.CTE_CHCTE
```

Resumo do Raciocínio de Auditoria

Condição verificada	Evidência fiscal
<code>CTE_UF_EMIT <> 'pb'</code>	A transportadora é de outra UF — obrigada a recolher ICMS à PB via GNRE quando a prestação inicia na Paraíba
<code>CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR = CNPJ_auditado</code>	O contribuinte auditado é otomador/remetente — contratou e pagou o frete (CIF)
<code>CTE_SITUACAO <> 'CANCELADA'</code>	O CT-e tem validade fiscal — a prestação de serviço ocorreu
<code>Valor_ICMS IS NULL</code> (resultado do <code>LEFT JOIN</code>)	A transportadora não efetuou o recolhimento do ICMS à Paraíba para este CT-e
<code>NF_VFRETE</code> (campo disponível em <code>TB_01</code>)	Pode ser cruzado para confirmar o valor do frete destacado na NF-e de saída

A combinação dessas condições caracteriza a **infração**: a transportadora de outra UF prestou serviço de transporte com início na Paraíba, o contribuinte auditado foi o tomador, o CT-e é válido — mas não há GNRE/DAR correspondente na tabela de pagamentos, indicando que o **ICMS não foi recolhido ao estado da Paraíba**.

Construção Passo a Passo com CTEs

Esta seção reconstrói a mesma consulta final usando **CTEs** (`WITH`), decompondo o problema em etapas nomeadas e independentes. O objetivo é mostrar como chegar à consulta complexa a partir de blocos simples e verificáveis individualmente.

Por que usar CTE aqui? A consulta original mistura filtros, JOINS e lógica de negócio em uma única instrução. Com CTEs, cada etapa pode ser testada isoladamente — o analista valida o resultado de cada bloco antes de avançar para o próximo, reduzindo erros e facilitando a manutenção.

Passo 1 — Isolar as NF-e de saída válidas

Primeiro bloco: filtra apenas as NF-e autorizadas cujo destinatário **não é** o próprio contribuinte auditado (saídas).

```

WITH cte_saidas AS (
    SELECT
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        nf.NF_SITUACAO,
        nf.NF_NATOP,
        nf.NF_VFRETE
    FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf
    WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'
        AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000125' -- exclui entradas
)
-- Teste isolado: verificar quantas NF-e de saída válidas existem
SELECT COUNT(*) AS qtd_saidas FROM cte_saidas;

```

O que este passo produz: o universo de NF-e de saída autorizadas do contribuinte auditado — a base de todas as análises seguintes.

Passo 2 — Isolar os CT-e de transportadoras de outras UF

Segundo bloco: filtra CT-e válidos emitidos por transportadoras de UF diferente da PB, cujo tomador é o contribuinte auditado.

```

WITH cte_saidas AS (
    SELECT
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
        nf.NF_SITUACAO,
        nf.NF_NATOP,
        nf.NF_VFRETE
    FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf
    WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'
        AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000125'
),
cte_fretes_outras_uf AS (
    SELECT
        ct.NF_CHAVE_ACESSO, -- chave da NF-e à qual o CT-e está vinculado
        ct.CTE_CHCTE, -- chave do próprio CT-e
        ct.CTE_CPF_CNPJ_EMIT, -- CNPJ da transportadora
        ct.CTE_UF_EMIT, -- UF da transportadora (filtrada <> 'pb')
        ct.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR, -- deve ser o auditado
        ct.CTE_SITUACAO
    FROM fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02 AS ct
    WHERE ct.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR = N'02357659000125' -- auditado é o tomador (CIF)
        AND ct.CTE_SITUACAO <> '1 - CANCELADA' -- exclui cancelados
        AND ct.CTE_UF_EMIT <> N'pb' -- apenas outras UF
)
-- Teste isolado: quantos CT-e de outras UF estão vinculados ao contribuinte?
SELECT COUNT(*) AS qtd_cte_outras_uf FROM cte_fretes_outras_uf;

```

O que este passo produz: apenas os CT-e de transportadoras de outras UF que têm obrigação de recolher ICMS à Paraíba via GNRE.

Passo 3 — Cruzar CT-e com os pagamentos de GNRE/DAR

Terceiro bloco: traz os pagamentos (quando existirem) para cada CT-e identificado no passo anterior. O **LEFT JOIN** preserva CT-e sem pagamento — os inadimplentes.

```
WITH cte_saidas AS (  
    SELECT  
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,  
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,  
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,  
        nf.NF_SITUACAO,  
        nf.NF_NATOP,  
        nf.NF_VFRETE  
    FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf  
    WHERE nf.NF_SITUACAO = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'  
        AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000125'  
)  
,  
cte_fretes_outras_uf AS (  
    SELECT  
        ct.NF_CHAVE_ACESSO,  
        ct.CTE_CHCTE,  
        ct.CTE_CPF_CNPJ_EMIT,  
        ct.CTE_UF_EMIT,  
        ct.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR,  
        ct.CTE_SITUACAO  
    FROM fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02 AS ct  
    WHERE ct.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR = N'02357659000125'  
        AND ct.CTE_SITUACAO <> '1 - CANCELADA'  
        AND ct.CTE_UF_EMIT <> N'pb'  
)  
,  
cte_com_pagamento AS (  
    SELECT  
        fr.NF_CHAVE_ACESSO,  
        fr.CTE_CHCTE,  
        fr.CTE_CPF_CNPJ_EMIT,  
        fr.CTE_UF_EMIT,  
        fr.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR,  
        fr.CTE_SITUACAO,  
        pg.Valor_ICMS -- NULL quando não há pagamento correspondente  
    FROM cte_fretes_outras_uf AS fr  
    -- LEFT JOIN: mantém todos os CT-e, mesmo sem GNRE/DAR  
    LEFT JOIN fisc.TB_PAGAMENTOS_TRANSPORTAROS_OUTRAS_UF AS pg  
        ON pg.Chave_de_Acesso = fr.CTE_CHCTE  
)  
-- Teste isolado: quantos CT-e têm pagamento e quantos não têm?  
SELECT  
    CASE WHEN Valor_ICMS IS NULL THEN 'SEM PAGAMENTO' ELSE 'COM PAGAMENTO' END AS status_gnre,  
    COUNT(*) AS qtd  
FROM cte_com_pagamento  
GROUP BY CASE WHEN Valor_ICMS IS NULL THEN 'SEM PAGAMENTO' ELSE 'COM PAGAMENTO' END;
```

O que este passo produz: todos os CT-e de outras UF com o campo **Valor_ICMS** preenchido (recolheu) ou **NULL** (não recolheu). O agrupamento do teste revela de imediato a dimensão do problema.

Passo 4 — Consulta Final com CTEs (versão completa)

Todos os blocos anteriores são combinados na consulta final. A CTE **cte_saidas** é unida ao resultado de **cte_com_pagamento** para compor o relatório completo com os dados da NF-e e do CT-e lado a lado.

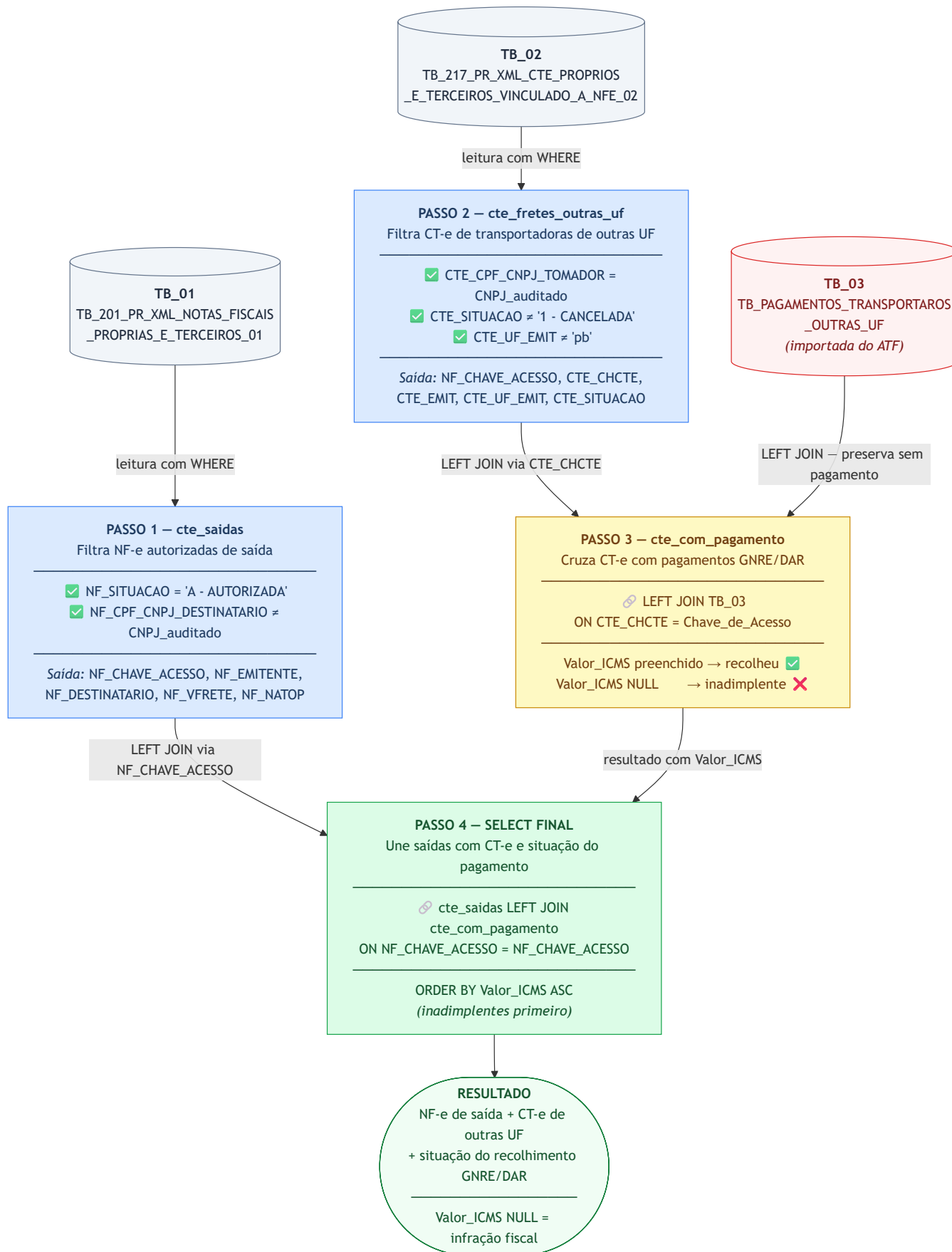
```
WITH  
-- Bloco 1: NF-e de saída autorizadas do contribuinte auditado  
cte_saidas AS (  
    SELECT  
        nf.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,  
        nf.NF_CHAVE_ACESSO,  
        nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
```

```

        nf.NF_SITUACAO,
        nf.NF_NATOP,
        nf.NF_VFRETE
FROM fisc.TB_201_PR_XML_NOTAS_FISCAIS_PROPRIAS_E_TERCEIROS_01 AS nf
WHERE nf.NF_SITUACAO          = 'A - AUTORIZADA DENTRO DO PRAZO'
      AND nf.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO <> '02357659000125'
),
-- Bloco 2: CT-e de transportadoras de outras UF com o auditado como tomador
cte_fretes_outras_uf AS (
    SELECT
        ct.NF_CHAVE_ACESSO,
        ct.CTE_CHCTE,
        ct.CTE_CPF_CNPJ_EMIT,
        ct.CTE_UF_EMIT,
        ct.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR,
        ct.CTE_SITUACAO
    FROM fisc.TB_217_PR_XML_CTE_PROPRIOS_E_TERCEIROS_VINCULADO_A_NFE_02 AS ct
    WHERE ct.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR = N'02357659000125'
          AND ct.CTE_SITUACAO      <> '1 - CANCELADA'
          AND ct.CTE_UF_EMIT       <> N'pb'
),
-- Bloco 3: CT-e cruzados com pagamentos GNRE/DAR (LEFT JOIN preserva inadimplentes)
cte_com_pagamento AS (
    SELECT
        fr.NF_CHAVE_ACESSO,
        fr.CTE_CHCTE,
        fr.CTE_CPF_CNPJ_EMIT,
        fr.CTE_UF_EMIT,
        fr.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR,
        fr.CTE_SITUACAO,
        pg.Valor_ICMS
    FROM cte_fretes_outras_uf AS fr
    LEFT JOIN fisc.TB_PAGAMENTOS_TRANSPORTAROS_OUTRAS_UF AS pg
        ON pg.Chave_de_Acesso = fr.CTE_CHCTE
)
-- Consulta final: une NF-e de saída com CT-e e situação de pagamento
SELECT
    s.NF_CPF_CNPJ_EMITENTE,
    s.NF_SITUACAO,
    s.NF_CHAVE_ACESSO,
    s.NF_CPF_CNPJ_DESTINATARIO,
    s.NF_NATOP,
    s.NF_VFRETE,
    cp.CTE_CPF_CNPJ_TOMADOR,
    cp.CTE_CPF_CNPJ_EMIT,
    cp.CTE_UF_EMIT,
    cp.CTE_CHCTE,
    cp.CTE_SITUACAO,
    cp.Valor_ICMS
FROM cte_saidas AS s
-- LEFT JOIN: preserva NF-e de saída mesmo sem CT-e de outras UF vinculado
LEFT JOIN cte_com_pagamento AS cp
    ON cp.NF_CHAVE_ACESSO = s.NF_CHAVE_ACESSO
ORDER BY
    -- CT-e sem pagamento aparecem primeiro (prioridade de auditoria)
    cp.Valor_ICMS ASC,
    s.NF_CHAVE_ACESSO;

```

Diagrama de construção por blocos



Comparativo: versão original × versão CTE

Aspecto	Versão original (JOINS encadeados)	Versão com CTEs
Testabilidade	Só é possível testar a consulta inteira	Cada CTE pode ser executada isoladamente para validação

Aspecto	Versão original (JOINS encadeados)	Versão com CTEs
Legibilidade	Nomes de tabela longos repetidos em cada ON	Aliases curtos (s , fr , cp) definidos uma vez
Manutenção	Alterar um filtro exige localizar a condição no meio dos JOINS	Cada regra de negócio está no bloco nomeado correspondente
Desempenho	O otimizador gera plano equivalente	O otimizador geralmente gera o mesmo plano; CTEs não criam tabelas temporárias
Depuração	Difícil isolar qual JOIN está produzindo linhas inesperadas	Executa-se o SELECT de cada CTE separadamente para inspecionar o resultado parcial